システムのヘルスを監視する
ONTAP 9

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/system-admin/system-health-monitoring-concept.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

システムのヘルスを監視する 1
システムの健常性の概要を監視 1
ヘルスモニタの仕組み 1
システムヘルスアラートへの対応方法 2
システムヘルスアラートのカスタマイズ 2
ヘルスアラートによる AutoSupport メッセージおよびイベントのトリガー方法 3
使用可能なクラスタヘルスモニタ 3
システムヘルスアラートを自動的に受信する 4
デグレードしたシステムヘルスに対応する 5
デグレードしたシステムヘルスへの対応の例 6
クラスタと管理ネットワークスイッチの検出を設定します 8
クラスタと管理ネットワークスイッチの監視を確認 9
システムの健常性を監視するためのコマンドです 9

システムのヘルスを監視する

システムの健常性の概要を監視

ヘルスモニタは、クラスタ内の特定のクリティカルな状態をプロアクティブに監視し、障害やリスクが検出された場合にアラートを生成します。アクティブなアラートがある場合、クラスタのヘルスステータスはデグレードと報告されます。アラートには、デグレードしたシステムヘルスへの対応に必要な情報が含まれています。

ステータスがデグレードになっている場合は、考えられる原因や推奨されるリカバリアクションなど、問題の詳細を表示できます。問題を解決すると、システムヘルスステータスは自動的に OK に戻ります。

システムヘルスステータスには、複数の異なるヘルスモニタの結果が反映されます。1 つのヘルスモニタのステータスがデグレードになると、システムヘルス全体のステータスがデグレードになります。

クラスタ内のシステムヘルスの監視におけるクラスタスイッチのサポート状況 ONTAP については、Hardware Universe を参照してください。

"Hardware Universe でサポートされるスイッチ"

Cluster Switch Health Monitor （ CSHM ） AutoSupport メッセージの原因とアラートの解決方法に関する詳細については、技術情報アーティクルを参照してください。

"AutoSupport メッセージ：ヘルスモニタプロセス CSHM"

ヘルスモニタの仕組み

個々のヘルスモニタには、特定の条件に該当する場合にアラートをトリガーする一連のポリシーがあります。ヘルスモニタの仕組みを理解しておくと、問題に対応し、将来のアラートを制御するのに役立ちます。

ヘルスモニタは、次のコンポーネントで構成されています。

- 特定のサブシステム用のヘルスモニタ。各ヘルスモニタには独自のヘルスステータスがあります

  たとえば、ストレージサブシステムにはノード接続ヘルスモニタがあります。

- 個々のヘルスモニタのヘルスステータスを統合したシステム全体のヘルスモニタ

  1 つのサブシステムのステータスがデグレードになると、システム全体のステータスがデグレードになります。サブシステムにアラートがない場合、システム全体のステータスは OK です。

各ヘルスモニタは、次の主要な要素で構成されています。

- ヘルスモニタが発生させる可能性があるアラート

  各アラートには、アラートの重大度や原因の可能性などの詳細が定義されています。

- 各アラートをいつトリガーするかを特定するヘルスポリシー

  各ヘルスポリシーには、アラートをトリガーする正確な条件または変更であるルール式があります。

ヘルスモニタは、サブシステム内のリソースの条件または状態の変化を継続的に監視し、検証します。条件または状態の変化がヘルスポリシーのルール式に一致すると、ヘルスモニタはアラートを生成します。アラートにより、サブシステムのヘルスステータスおよびシステム全体のヘルスステータスがデグレードします。

システムヘルスアラートへの対応方法

システムヘルスアラートが発生した場合は、確認して詳細を確認し、原因となった状態を修復して、再発を防止できます。

ヘルスモニタからアラートが発せられた場合、次のいずれかの方法で対応できます。

- 影響を受けるリソース、アラートの重大度、原因の可能性、考えられる影響、対処方法など、アラートに関する情報を入手する
- アラートが発せられた時間、すでに誰かが承認しているかどうかなど、アラートに関する詳細情報を入手する
- 特定のシェルフやディスクなど、影響を受けるリソースまたはサブシステムの状態に関するヘルス関連の情報を取得する
- アラートを承認して、問題に対応中のユーザがいることを示し、自分自身を「承認者」と指定します。
- ケーブル接続を修正して接続の問題を解決するなど、アラートで指定された対処方法を実施することで、問題を解決する
- アラートが自動的に解除されない場合は、そのアラートを削除します。
- サブシステムのヘルスの状態に影響しないようにアラートを抑制する

  問題を把握した場合は、抑制が役に立ちます。アラートを抑制すると、そのアラートは引き続き発生する可能性がありますが、抑制されたアラートが発生すると、サブシステムのヘルスは「 ok-with-suppressed 」と表示されます。

システムヘルスアラートのカスタマイズ

ヘルスモニタが生成するアラートは、アラートをいつトリガーするかを定義するシステムヘルスポリシーを有効または無効にすることによって制御できます。これにより、環境に合わせてヘルス監視システムをカスタマイズできます。

ポリシーの名前は、生成されたアラートの詳細情報を表示するか、特定のヘルスモニタ、ノード、またはアラート ID のポリシー定義を表示することによって確認できます。

ヘルスポリシーの無効化と、アラートの抑制は違います。アラートを抑制した場合はサブシステムのヘルスステータスには影響しませんが、アラートは発生します。

ポリシーを無効にした場合に、そのポリシールール式に定義されている条件または状態によるアラートがトリガーされなくなります。

たとえば、役に立たないアラートが発生するとします。「 system health alert show – instance 」コマンドを使用して、アラートのポリシー ID を取得します。「 system health policy definition show 」コマンドでポリシー ID を使用して、ポリシーに関する情報を表示します。ポリシーのルール式およびその他の情報を確認したら、ポリシーを無効にすることにします。ポリシーを無効にするには、「 system health policy definition modify 」コマンドを使用します。

ヘルスアラートによる **AutoSupport** メッセージおよびイベントのトリガー方法

システムヘルスアラートは Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）の AutoSupport メッセージとイベントをトリガーし、ヘルス監視システムを直接使用することに加え、 AutoSupport メッセージと EMS を使用してシステムのヘルスを監視できます。

アラートから 5 分以内に AutoSupport メッセージが送信されます。AutoSupport メッセージには、前の AutoSupport メッセージ以降に生成されたすべてのアラートが含まれます。ただし、同じリソースで前週に原因と同じであると考えられるアラートは除きます。

一部のアラートでは AutoSupport メッセージがトリガーされません。ヘルスポリシーで AutoSupport メッセージの送信が無効になっている場合は、アラートが発生しても AutoSupport メッセージがトリガーされません。たとえば、問題の発生時に AutoSupport ですでにメッセージが生成されているという理由で、ヘルスポリシーによってデフォルトで AutoSupport メッセージを無効にすることができます。「 system health policy definition modify 」コマンドを使用して、 AutoSupport メッセージをトリガーしないようにポリシーを設定できます。

「 system health AutoSupport trigger history show 」コマンドを使用すると、前週に送信されたアラートトリガー型 AutoSupport メッセージをすべて表示できます。

アラートは EMS へのイベントの生成もトリガーします。イベントは、アラートが作成されるたび、およびアラートがクリアされるたびに生成されます。

使用可能なクラスタヘルスモニタ

ヘルスモニタは複数あり、それぞれがクラスタの異なる部分を監視します。ヘルスモニタは、イベント検出、アラート送信、およびクリアされたイベントの削除を行い、ONTAP システム内で発生したエラーからのリカバリに役立ちます。

ヘルスモニタ名（識別子）	サブシステム名（識別子）	目的
クラスタスイッチ（ cluster -switch ）	スイッチ（ Switch-Health ）	温度、利用率、インターフェイスの設定、冗長性（クラスタネットワークスイッチのみ）、ファンおよび電源の動作に関して、クラスタネットワークスイッチと管理ネットワークスイッチを監視します。クラスタスイッチヘルスモニタは SNMP でスイッチと通信します。デフォルトの設定は SNMPv2c です。 ONTAP 9.2 以降では、最後のポーリング期間以降のクラスタスイッチのリブートをこのモニタで検出して報告できるようになりました。
MetroCluster ファブリック	スイッチ	MetroCluster 構成のバックエンドファブリックトポロジを監視して、間違ったケーブル接続およびゾーニングなどの設定ミスや、 ISL の障害を検出します。
MetroCluster の健常性	インターコネクト、 RAID 、ストレージ	FC-VI アダプタ、 FC イニシエータアダプタ、取り残されたアグリゲートやディスク、およびクラスタ間ポートを監視します
ノード接続（ node-connect ）	CIFS のノンストップオペレーション（ CIFS-NDO ）	SMB 接続を監視して、 Hyper-V アプリケーションへのノンストップオペレーションを実現します。
ストレージ（ SAS-connect ）	ノードレベルでシェルフ、ディスク、およびアダプタを監視して、適切なパスと接続を維持します。	システム
該当なし	他のヘルスモニタからの情報を集約します。	システム接続（ system-connect ）

システムヘルスアラートを自動的に受信する

「 system health alert show 」コマンドを使用して、システムヘルスアラートを手動で表示できます。ただし、ヘルスモニタがアラートを生成したときに通知を自動的に受信するには、特定の Event Management System （ EMS ；イベント管理システム）メッセー

ジに登録する必要があります。

次の手順は、すべての hm.alert.raised メッセージ、およびすべての hm.alert.cleared メッセージに対する通知のセットアップ方法を示しています。

すべての hm.alert.raised メッセージおよび hm.alert.cleared メッセージには SNMP トラップが含まれています。SNMP トラップの名前は、「 HealthMonitorAlertRaised 」と「 HealthMonitorAlertCleared 」です。SNMP トラップについては、 _ ネットワーク管理ガイド _ を参照してください。

手順

1. event destination create コマンドを使用して、 EMS メッセージの送信先を定義します。

```
cluster1::> event destination create -name health_alerts -mail
admin@example.com
```

2. 「 event route add-destinations 」コマンドを使用して、「 hm.alert.raised 」メッセージと「 hm.alert.cleared 」メッセージを宛先に送信します。

```
cluster1::> event route add-destinations -messagename hm.alert*
-destinations health_alerts
```

"Network Management の略"

デグレードしたシステムヘルスに対応する

システムのヘルスステータスがデグレードした場合は、アラートを表示して考えられる原因および対処方法について一読し、デグレードしたサブシステムに関する情報を表示して、問題を解決できます。抑制されたアラートも表示されるため、変更して承認済みかどうかを確認できます。

AutoSupport メッセージや EMS イベントを表示するか、「 system health 」コマンドを使用すると、アラートが生成されたことを確認できます。

手順

1. 「 system health alert show 」コマンドを使用して、システムヘルスを侵害しているアラートを表示します。
2. アラートに示された原因の考えられる影響、考えられる影響、および対処方法を一読し、問題を解決できるか、または詳細情報が必要かを判断します。
3. 詳細情報が必要な場合は、「 system health alert show -instance 」コマンドを使用して、アラートに使用できる追加情報を表示してください。
4. 「 system health alert modify 」コマンドと「 -acknowledge 」パラメータを使用して、特定のアラートに対して作業中であることを示します。
5. アラートの Corrective Actions フィールドに説明されている対処方法を実行し、問題を解決します。

対処方法にはシステムのリブートが含まれている場合があります。

問題が解決すると、アラートは自動的にクリアされます。サブシステムに他のアラートがない場合 ' サブシステムのヘルスは OK に変わりますすべてのサブシステムのヘルスが OK の場合、システム全体のヘルスステータスは「 OK 」に変わります。

6. 「 system health status show 」コマンドを使用して、システムヘルスステータスが「 ok 」であることを確認します。

   システムの正常性ステータスが「 OK 」でない場合は、この手順を繰り返します。

デグレードしたシステムヘルスへの対応の例

ノードへの 2 つのパスが不足しているシェルフが原因でデグレードしたシステムヘルスの特定の例を使用して、アラートに対応するときに CLI に表示される内容を確認します。

ONTAP を起動したあと、システムヘルスを確認すると、ステータスがデグレードしていることがわかります。

```
      cluster1::>system health status show
        Status
        ---------------
        degraded
```

アラートを表示して、問題箇所を見つけ、シェルフ 2 にノード 1 へのパスが 2 つないことを確認します。

```
      cluster1::>system health alert show
               Node: node1
           Resource: Shelf ID 2
           Severity: Major
       Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
     Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                     node1.
    Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                     lost with a single hardware component failure (e.g.
                     cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached
to disk shelf 2.
                     2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two
paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                     3. Reboot the halted controllers.
                     4. Contact support personnel if the alert persists.
```

アラートの詳細を表示して、アラート ID などの詳細情報を取得します。

```
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
    Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers
attached to disk shelf 2.
                        2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via
two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                        3. Reboot the halted controllers.
                        4. Contact support personnel if the alert
persists.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will
be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
```

アラートを確認して対応中であることを示します。

```
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
```

シェルフ 2 とノード 1 との間のケーブルを修正してから、システムをリブートします。次に、システムヘルスを再度確認し、ステータスが「 OK 」であることを確認します。

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  OK
```

クラスタと管理ネットワークスイッチの検出を設定します

クラスタスイッチヘルスモニタは、 Cisco Discovery Protocol （ CDP ）を使用して、クラスタと管理ネットワークスイッチの検出を自動的に試みます。ヘルスモニタがスイッチを自動的に検出できない場合、または CDP を自動検出に使用することを望まない場合は、ヘルスモニタを設定する必要があります。

「 system cluster-switch show 」コマンドは、ヘルスモニタが検出したスイッチをリスト表示します。想定していたスイッチがこのリストに表示されない場合、ヘルスモニタは自動的にスイッチを検出できません。

手順

1. CDP を自動検出に使用する場合は以下の操作を行い、それ以外の場合は手順に進みます 2.：

   a. スイッチで Cisco Discovery Protocol （ CDP ）が有効になっていることを確認します。

      手順については、スイッチのマニュアルを参照してください。

   b. クラスタ内の各ノードで次のコマンドを実行し、 CDP が有効か無効かを確認します。

      `* run -node _node_name` − コマンドオプション `cdpd.enable *`

      CDP が有効になっている場合は、手順 d に進みますCDP が無効になっている場合は、手順 c に進みます

   c. 次のコマンドを実行して CDP を有効にします。

      `* run -node _node_name _ - コマンドオプション cdpd.enable on * `

   5 分待ってから次の手順に進みます。

   a. 「 system cluster-switch show 」コマンドを使用し、 ONTAP がスイッチを自動的に検出できるようになったことを確認します。

2. ヘルスモニタがスイッチを自動的に検出できない場合は、「 system cluster-switch create 」コマンドを使用してスイッチの検出を設定します。

   ```
   cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address
   192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type
   cluster-network
   ```

   5 分待ってから次の手順に進みます。

3. 「 system cluster-switch show 」コマンドを使用し、情報を追加したスイッチを ONTAP が検出できることを確認します。

ヘルスモニタがスイッチを監視できることを確認します。

クラスタと管理ネットワークスイッチの監視を確認

クラスタスイッチヘルスモニタは検出されたスイッチの監視を自動的に試みますが、スイッチが正しく設定されていないと監視が自動的に行われないことがあります。ヘルスモニタが使用中のスイッチを監視するように適切に設定されていることを確認してください。

手順

1. 「 system health cluster-switch show 」コマンドを使用し、クラスタスイッチヘルスモニタが検出したスイッチを確認します。

   「 M odel 」列に「 other 」という値が表示されている場合、 ONTAP はスイッチを監視できません。自動検出されたスイッチがヘルスモニタのサポート対象でない場合、 ONTAP は値を「 other 」に設定します。

   > コマンド出力にスイッチが表示されない場合は、そのスイッチの検出を設定する必要があります。

2. ネットアップサポートサイトで、サポートされている最新のスイッチソフトウェアとリファレンス構成ファイル（ RCF ）にアップグレードします。

   "Cisco Ethernet Switch ページ"

   スイッチの RCF 内のコミュニティストリングは、使用するヘルスモニタが構成されているコミュニティストリングと一致する必要があります。デフォルトでは、ヘルスモニタはコミュニティストリング「 cshm1! 」を使用します。

   クラスタが監視するスイッチの情報を変更する必要がある場合は、「 system health cluster-switch modify 」コマンドを使用して、ヘルスモニタが使用するコミュニティストリングを変更できます。

3. スイッチの管理ポートが管理ネットワークに接続されていることを確認します。

   この接続は、 SNMP クエリを実行するために必要です。

システムの健常性を監視するためのコマンドです

「 system health 」コマンドを使用すると、システムリソースのヘルスに関する情報の表示、アラートへの応答、以後のアラートの設定を行うことができます。CLI コマンドを使用すると、ヘルスモニタの設定に関する詳細情報を表示できます。詳細については、各コマンドのマニュアルページを参照してください。

システムヘルスのステータスを表示します

状況	使用するコマンド
個々のヘルスモニタの全体的なステータスを反映した、システムのヘルスステータスを表示する	「 system health status show 」
ヘルス監視が可能なサブシステムのヘルスステータスを表示する	「 system health subsystem show 」というコマンドが表示されます

ノード接続のステータスを表示します

状況	使用するコマンド
ノードからストレージシェルフへの接続に関する詳細を表示します。これには、ポート情報、 HBA ポート速度、 I/O スループット、 1 秒あたりの I/O 処理数などの情報が含まれます	「 storage shelf show -connectivity 」のように表示されます 各シェルフの詳細情報を表示するには '-instance パラメータを使用します
使用可能なスペース、シェルフとベイの番号、所有ノード名など、ドライブとアレイ LUN に関する情報を表示します	「 storage disk show 」を参照してください 各ドライブの詳細な情報を表示するには '-instance パラメータを使用します
ポートのタイプ、速度、ステータスなど、ストレージシェルフポートに関する詳細情報を表示します	「 storage port show 」を参照してください 各アダプタの詳細な情報を表示するには '-instance パラメータを使用します

クラスタと管理ネットワークスイッチの検出を管理します

状況	使用するコマンド
クラスタが監視するスイッチを表示します	「 system cluster-switch show
削除したスイッチ（コマンド出力の Reason 列に表示）を含む、クラスタが現在監視しているスイッチ、およびクラスタや管理ネットワークスイッチへのネットワークアクセスに必要な設定情報を表示します。 このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。	「 system cluster-switch show -all 」
未検出のスイッチの検出を設定します	「システムクラスタ - スイッチ作成」

状況	使用するコマンド
クラスタが監視するスイッチに関する情報（デバイス名、 IP アドレス、 SNMP バージョン、コミュニティストリングなど）を変更する	「システムクラスタ - スイッチの変更」
スイッチの監視を無効にします	「 system cluster-switch modify-disable-monitoring 」というように表示されます
情報収集のためにヘルスモニタがスイッチをポーリングする間隔を表示します	「 system cluster-switch polling-interval show 」というプロンプトが表示されます
情報収集のためにヘルスモニタがスイッチをポーリングする間隔を変更します。 このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。	「システムクラスタスイッチのポーリング間隔の変更」
スイッチの検出と監視を無効にし、スイッチの設定情報を削除します	「 system cluster - switch delete 」というコマンドを入力します
データベースに格納されているスイッチ設定情報を完全に削除する（これにより、スイッチの自動検出が再度有効になる）	「 system cluster-switch delete -force 」にアクセスします
AutoSupport メッセージで送信するには、自動ロギングを有効にします。 このコマンドは、 advanced 権限レベルで使用できます。	「システムクラスタスイッチログ」

生成されたアラートに対応する

状況	使用するコマンド
アラートがトリガーされたリソースやノード、アラートの重大度や原因など、生成されたアラートに関する情報を表示する	「 system health alert show 」というメッセージが表示されます
生成された各アラートの情報を表示する	「 system health alert show -instance 」
アラートに対して作業中であることを示します	「システムヘルスアラートの変更」
アラートを確認します	「 system health alert modify - acknowledge 」というメッセージが表示されます

状況	使用するコマンド
サブシステムのヘルスステータスに影響しないように、以降のアラートを抑制する	「システムヘルスアラートの変更 - 抑制」
自動的に消去されなかったアラートを削除します	「システムヘルスアラート削除」
あるアラートで AutoSupport メッセージがトリガーされたかどうかを確認するためなど、過去 1 週間にアラートによってトリガーされた AutoSupport メッセージに関する情報を表示する	「 system health AutoSupport trigger history show 」を参照してください

以後のアラートを設定

状況	使用するコマンド
リソースの状態に応じて特定のアラートを発行するかどうかを制御するポリシーを有効または無効にします	「システム正常性ポリシー定義の変更」

ヘルスモニタの設定に関する情報を表示します

状況	使用するコマンド
ヘルスモニタについて、ノード、名前、サブシステム、ステータスなどの情報を表示する	「 system health config show 」 各ヘルス・モニタの詳細情報を表示するには '-instance パラメータを使用します
ヘルスモニタで生成される可能性があるアラートの情報を表示する	「 system health alert definition show 」を参照してください 各アラート定義の詳細情報を表示するには '-instance パラメータを使用します

状況	使用するコマンド
アラートが発行されるタイミングを決定する、ヘルスモニタのポリシーに関する情報を表示する	「 system health policy definition show 」を参照してください 各ポリシーの詳細情報を表示するには '-instance パラメータを使用しますポリシーのステータス（有効または無効）、ヘルスモニタ、アラートなどによってアラートのリストをフィルタリングするには、その他のパラメータを使用します。

マイナーリリース間でソフトウェアバージョンをダウングレードします

Data ONTAP 8.2.1 から Data ONTAP 8.2 へクラスタをダウングレードすると、削除したスイッチの履歴が ONTAP によって消去されます。また、自動的に検出されたスイッチがヘルスモニタでサポートされていない場合は、「 M odel 」列を「 Other 」に設定します。

状況	使用するコマンド
ソフトウェアバージョンのコマンドをダウングレードします	「システムクラスタスイッチのダウングレード準備」

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.